

Administration Base de Données Oracle

TP N° 1

Objectif :

Cette série est dédiée pour l'installation d'un serveur Oracle 11g.

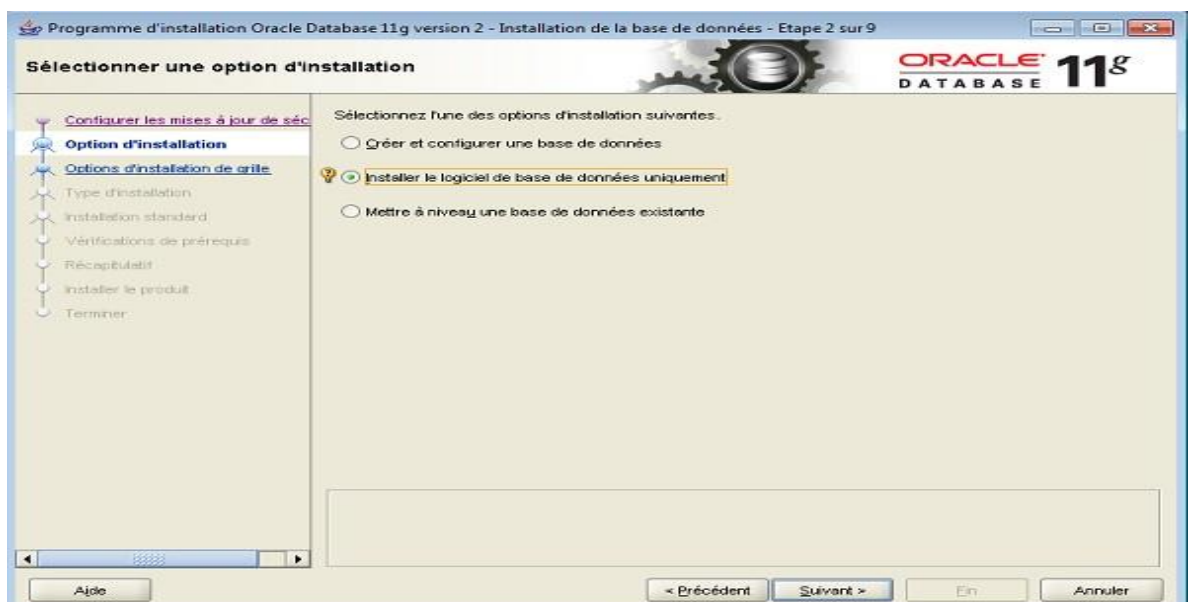
Les étapes à suivre :

1. Lancer le package d'installation via le fichier Setup.exe.
2. Pouvoir fournir l'adresse électronique afin que le support Oracle suive les problèmes de cette installation.

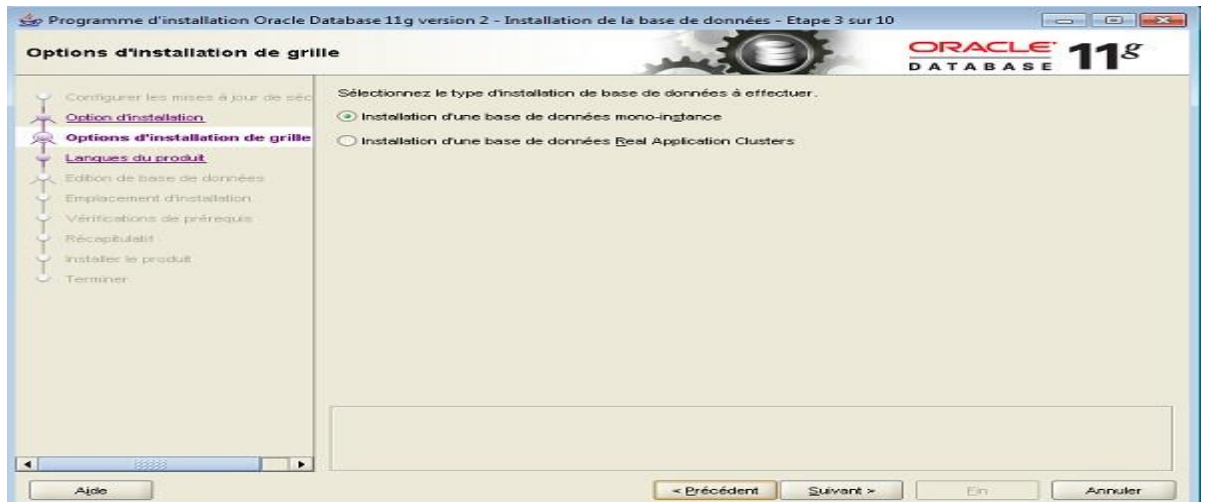


Décocher l'option «Je souhaite recevoir les mises à jour..» en cas de non vouloir recevoir les mises à jour auprès du support Oracle.

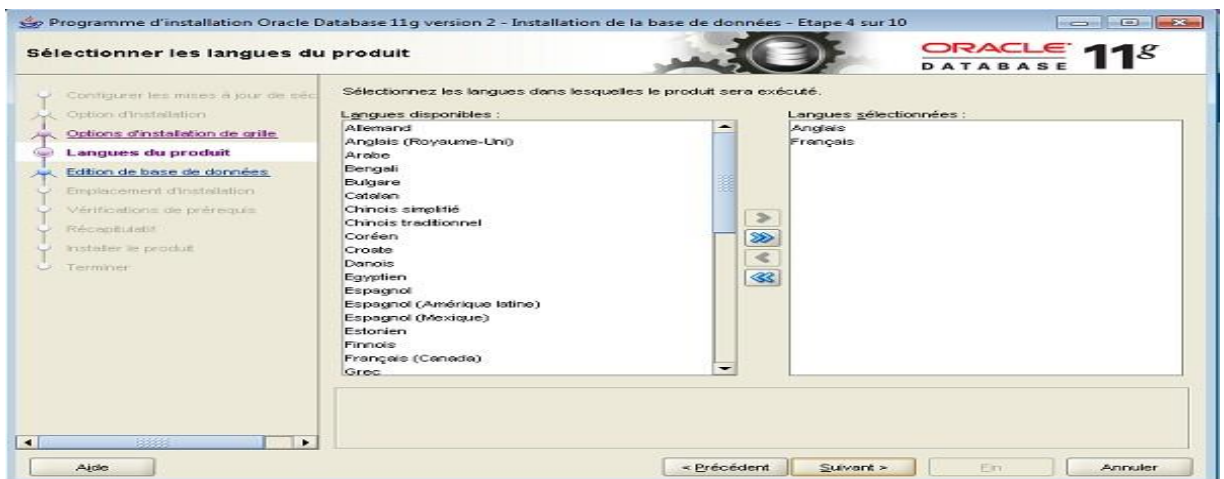
3. L'écran suivant demande de choisir le type de l'installation.



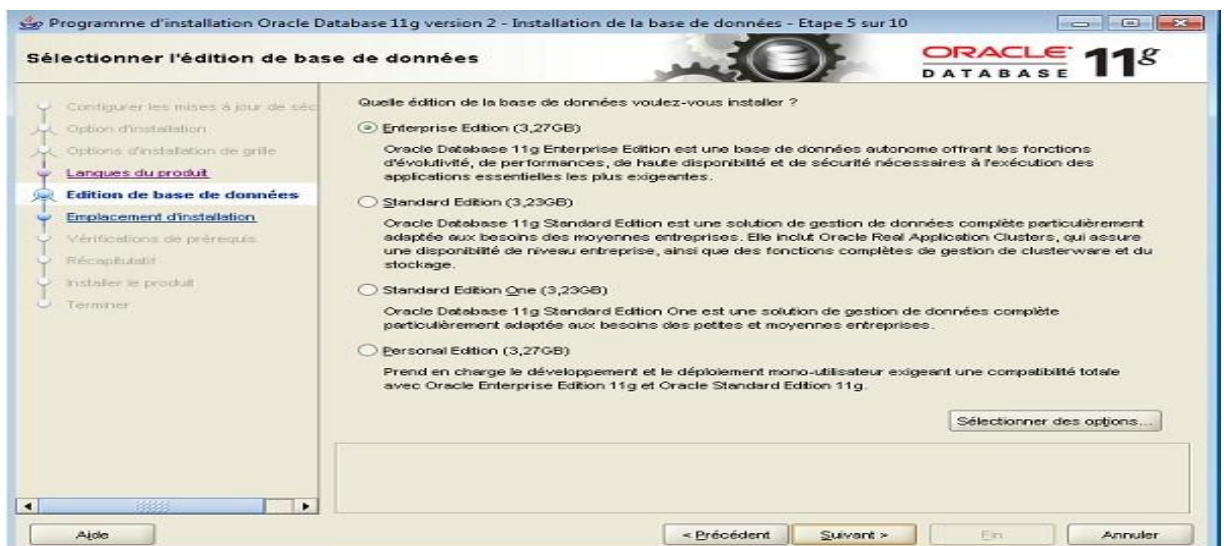
4. Cet écran demande de choisir le type de la base de données à effectuer prochainement.



5. Cet écran demande la sélection des langues du logiciel.



6. Le choix de type d'édition du serveur Oracle à installer.



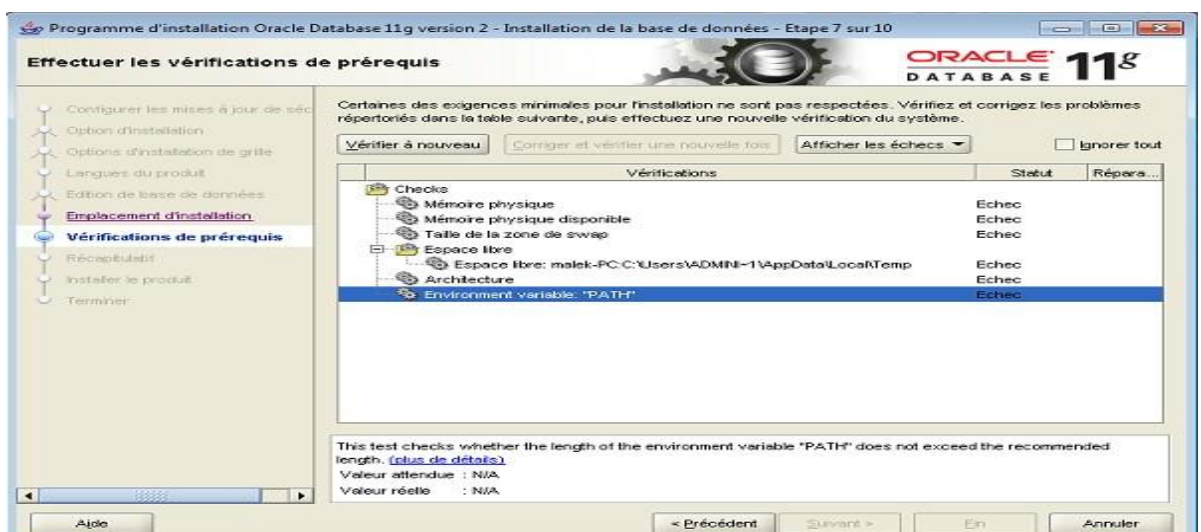
7. Choisir l'emplacement d'installation.



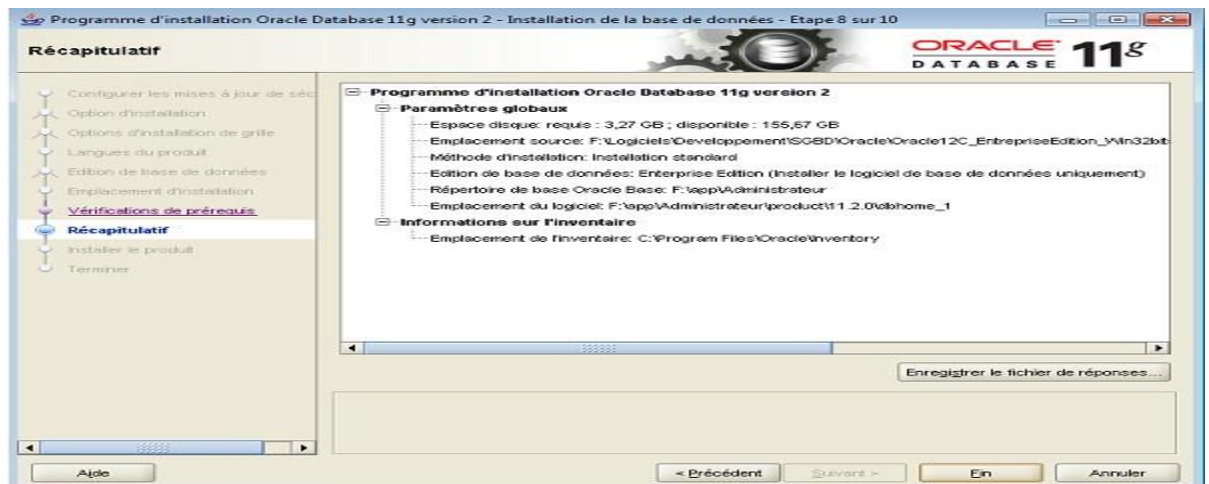
8. L'installateur effectue les vérifications de pré-requis.



9. La fin de vérification peut être marquée par l'affichage des exigences non respectées tel que la mémoire physique pré-requis.



10. Un récapitulatif de configuration de l'installation est affiché. Lisez le contenu de ce récapitulatif. Ensuite, lancez l'installation via le buttons « Fin ».



L'installation demeure.



A la fin de l'installation, L'installateur affiche la liste des produits installés. Enfin, quittez l'installation.

Administration Base de Données Oracle

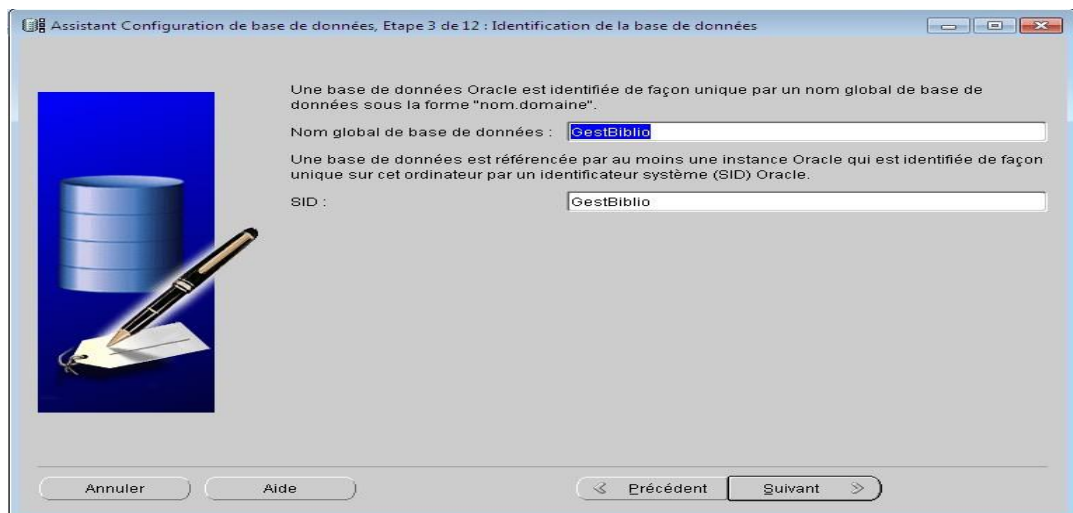
TP N° 2

Objectif :

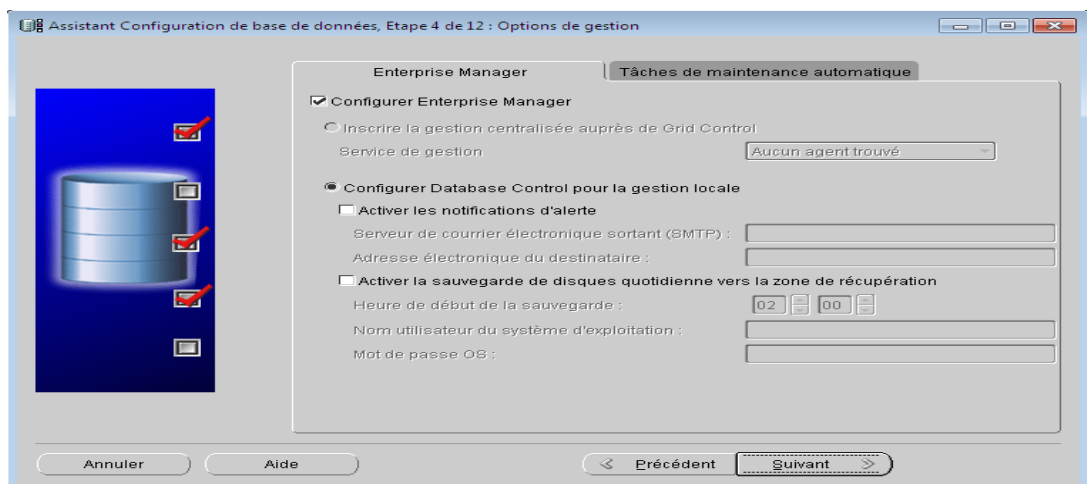
Cette série est dédiée à la création d'une nouvelle base de données Oracle 11g via le DBCA.

Les étapes à suivre :

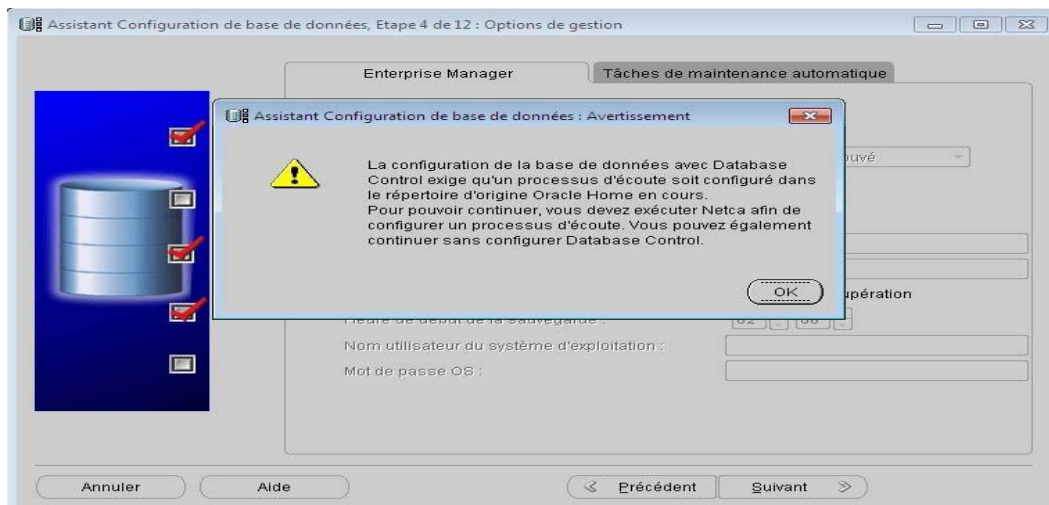
1. Lancer l'assistant de configuration de base de données.
2. Etape 1 : Choisir l'option de création d'une nouvelle base de données.
3. Etape 2 : Choisir le modèle de la nouvelle base de données : «Usage Général».
4. Etape 3 : Définir le nom de la base de données ainsi que le nom de sa première instance Oracle (SID), Nom base : GestBiblio, SID : InstanceGestBiblio.



5. Etape 4 : Le DBCA propose la configuration de la base de données via l'Oracle Enterprise Manager (OEM).



6. En cas de problème, il faut configurer un processus d'écoute.

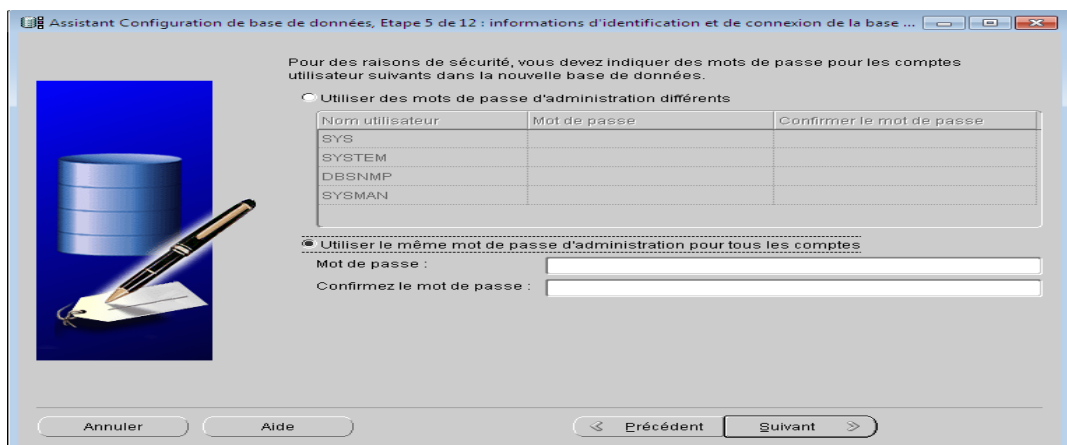


Lancez l'assistant configuration Oracle Net depuis « outil de configuration et de migration ».

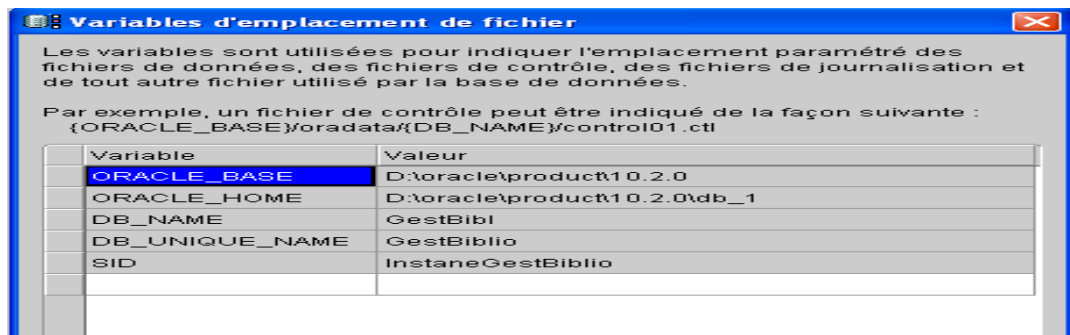


7. Etape 5 : L'assistant propose de modifier les valeurs des mots de passe pour les différents utilisateurs créés par défaut (SYSTEM, SYS, DBSNMP, SYSMAN).

Il est recommandé tjrs, à titre de sécurité de différencier entre les mots de passes, mais, dans cet exemple de création, on choisit un seul mot de passe principale. Tous les étudiants doivent utiliser un seul mot de passe commun « **manager** ».



8. Etape6 : Choisir le type de système de stockage des fichiers de la base de données. On choisit le premier type « Systèmes de fichiers ».
9. Etape7 : Choisir les options de récupération de la base de données.
10. Etape8 : la possibilité d'intégrer un exemple de schéma définit dans un tablespace nommé EXEMPLE. Ou même la possibilité d'exécuter des scripts suite à la création de la base.
11. Etape9 : définir les paramètres d'initialisation pour la répartition de la mémoire, le dimensionnement des blocs Oracle, Mode de connexion à la base de données (on choisi le mode de serveur dédié).



12. Etape10 : définir les variables de stockage de la base.
13. Etape11 : définir les options de la création. On choisit de générer les scripts de la création, le chemin de sortie est:

« D:\oracle\product\10.2.0\admin\{DB_NAME}\scripts »

Cliquez sur Terminer, une page de confirmation s'affiche, cliquez sur « ok », la création demeure. Débloquez tout processus java demandé par le processus d'installation.

A la fin de l'installation, le DBCA affiche une fenêtre récapitulant les informations de la base créée. On pourrait gérer (Verrouillage) les mots de passe des utilisateurs comme SYSTEM et SYS.

En utilisant l'assistant de configuration de base de données (DBCA), une nouvelle base de données est créée supportant toutes les options choisies, ainsi qu'une nouvelle instance Oracle associée à cette base de données.

Suite à la création de la nouvelle base de données, une instance oracle est créée ayant le même nom que la base de données. De même, la création de l'instance oracle est associée par la création d'un service oracle (sous la plateforme Windows) ; si l'instance a comme nom

« Oracle » alors le service aura le nom « OracleServiceGestBiblio ». Les instances (associées aux services) sont gérées (création, suppression, démarrage et arrêt) par un outil oracle nommé « Oradim ». Pour un client Oracle comme « sqlplus » qui tente de connecter à une base de données, il faut vérifier l'initialisation de la variable d'environnement « ORACLE_SID » par le nom de l'instance active et démarrée.

Administration Base de Données Oracle

TP N° 3

Objectif :

Cette série est dédiée à la gestion d'une instance Oracle via l'outil ORADIM.

1. Si la Base de Données «**Oracle**» est inexistante avec sa première instance «**Oracle**», veuillez la Créer en utilisant l'assistant DBCA. Sinon, veuillez utiliser la base existante avec le compte **SYSTEM** et avec son mot de passe **manager**.
2. Vérifier l'existence de l'instance «**Oracle**» et son démarrage. C'est le fait de vérifier le démarrage du service «**OracleServiceOracle**».

Note : La vérification est à partir de la fenêtre des services de «**Windows**», lancer cette fenêtre avec la commande : **C:\> services.msc**

3. Pour la connexion à la base de données, on peut utiliser la console SQL*Plus via l'invite de commande (cmd.exe) comme administrateur, selon ce scenario ;
 - On vérifie l'existence de la base de données ainsi que sa première instance.
 - On vérifie le démarrage de l'instance/service, sinon on le démarre :
C:\> Oradim –startup –sid **Oracle –starttype SRVC,INST**
 - On initialise la variable d'environnement **Oracle_SID** par le nom de l'instance :
C:\> set Oracle_SID=Oracle****
 - On démarre le client oracle **SqlPlus**
C:\> sqlplus **SYSTEM/ manager**
4. Arrêter cette première instance.
5. Créer une deuxième instance pour la même base de données «**Oracle**», elle aura comme nom «**Instance2Oracle**».
6. Initialiser la variable d'environnement **Oracle_SID** par «**Instance2Oracle**».
7. Connecter sur la base de données «**Oracle**» via cette deuxième instance.
8. Déconnecter de la base de données «**Oracle**» et arrêter cette deuxième instance.
9. Supprimer cette deuxième instance et vérifier la suppression du service associé.
10. Réinitialiser la variable d'environnement **Oracle_SID** par la première instance «**Oracle**».
11. Connecter sur la base de données «**Oracle**» à travers la première instance «**Oracle**».



Administration Base de Données Oracle

ANNEXE

Gestion des instances d'une base de données

Source : [<http://www.dba-ora.net>]

1. Création d'un service Oracle associé à une instance Oracle via ORADIM:

```
C:\> oradim -new -sid ORACLE -startmode auto -pfile  
'C:\app\poste\admin\ORACLE\pfile\init.ora'
```

Avec cette commande nous demandons à l'utilitaire oradim de créer (-new) un service dédié à l'instance **ORACLE** (-sid) de mettre ce service en démarrage automatique, c'est à dire qui démarrera tout seul lors du démarrage de Windows (-startmode). Nous spécifions aussi que cette instance sera basée sur le fichier init.ora, 'C:\app\poste\admin\ORACLE\pfile\init.ora' (-pfile).

2. Démarrage d'un service Oracle associé à une instance Oracle via ORADIM:

Démarrage du service Oracle :

```
C:\>ORADIM -STARTUP -SID Instance -STARTTYPE SRVC
```

Si l'instance associée a les paramètres de registre (Variable d'environnement « ORA_INSTANEGESTBIBLIO_AUTOSTART ») est à TRUE alors l'instance sera démarrée en même temps sinon faire suivant.

Démarrage du service Oracle + Instance

```
C:\>ORADIM -STARTUP -SID Instance -STARTTYPE SRVC,INST
```

3. Arrêt d'un service Oracle associé à une instance Oracle via ORADIM:

Arrêt du service Oracle

```
C:\>ORADIM -SHUTDOWN -SID SidBase -SHUTTYPE SRVC
```

Si l'instance associée a les paramètres de registre **SHUTDOWN** à TRUE alors l'instance sera arrêtée en même temps sinon faire suivant.

Arrêt du service Oracle + Instance

```
C:\>ORADIM -SHUTDOWN -SID SidBase -SHUTTYPE SRVC,INST
```

4. Démarrage/Arrêt d'un service Oracle associé à une instance Oracle via SQL*Plus:

Une base de données Oracle en cours d'exécution est associée à une Instance. Une instance est composée principalement d'une **SGA** (System Global Area), **PGA**, de **processus d'arrière plans**. Il existe plusieurs étapes dans le démarrage d'une instance oracle, cela va du montage de la base de données jusqu'à l'ouverture de celle-ci alors prête à autoriser les utilisateurs. L'instance, pour démarrer va lire un fichier **Pfile** ou **SPfile**, dans lequel il y a une liste de paramètres important. C'est ensuite qu'elle va lire des fichiers comme les **Controls Files**, ...créés des **processus** d'arrière-plans.

- **Variantes de phases de démarrage d'une instance.**

SQL> **startup NOMOUNT**; (création des processus d'arrière-plans).

SQL> alter database **MOUNT**; (lecture **Controls Files**).

SQL> alter database **OPEN**; (ouverture base de données).Ou

SQL> **startup NOMOUNT**; (création des processus d'arrière-plans).

SQL> alter database **MOUNT**; (lecture Controls Files).

SQL> alter database **OPEN READ ONLY**; (ouverture base de données lecture seule).SQL> **startup MOUNT**; (lecture **Controls Files**).

SQL> alter database **OPEN**; (ouverture base de données).

SQL> **startup OPEN**; (lecture Controls Files+ouverture base de données).Ou

SQL> **startup OPEN READ ONLY**; (Controls Files+base de données lecture seul).

SQL> startup PFILE="E:\oracle\product10.2.0\NomInstance\database\init.ora";

- **Variantes de phases d'arrêt d'une instance.**

ABORT : l'option d'arrêt la plus rapide. Connexions clientes et transactions coupées brutalement, le redémarrage futur de la base se fera avec récupération.

SQL> **shutdown ABORT;**

IMMEDIATE : Connexions clientes et transactions annulées (ROLLBACK). La base de données est fermée et démontée, le redémarrage de la base de données se fera normalement.

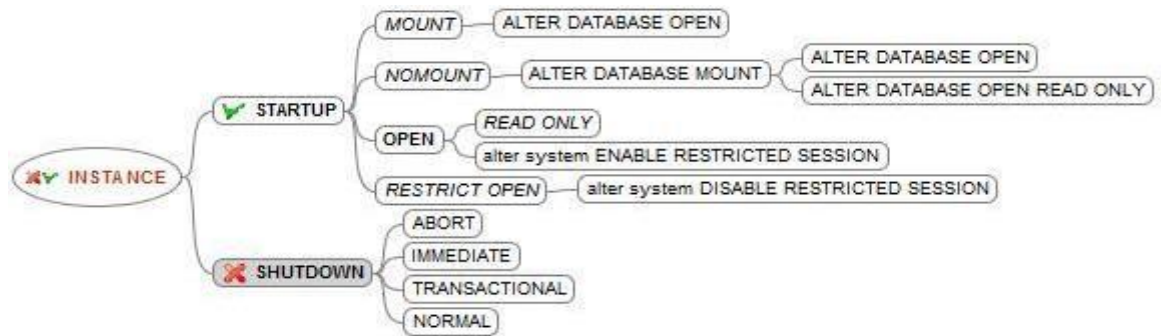
SQL> **shutdown IMMEDIATE;**

TRANSACTIONAL : les transactions actives peuvent se terminer, pas de déconnexions des utilisateurs, nouvelle transaction interdites.

SQL> **shutdown TRANSACTIONAL;**

NORMAL : option par défaut, attend la déconnexion des utilisateurs, connexions supplémentaires interdites. La base de données est fermée et démontée

SQL> **shutdown NORMAL;**



5. Modification d'une instance Oracle via ORADIM :

C:\ORADIM -EDIT -SID **NomInstance** -STARTMODE **manual** -PFILE
 "C:\app\poste\admin\ORACLE\init.ora" -SHUTMODE **immediate**

On change le nom de l'Instance (-NEWSID) :

C:\ORADIM -EDIT -SID **NomInstance** -NEWSID **NomInstance2** -INTPWD **MonMotdePasse** -
 STARTMODE **a** -PFILE " C:\app\poste\admin\ORACLE\init.ora" -SHUTMODE **i**

6. Suppression d'une instance Oracle via ORADIM :

C:\ORADIM -DELETE -SID **NomInstance**

Administration Base de Données Oracle

TP N° 4

Objectif :

Cette série est dédiée à la gestion des utilisateurs et leurs privilèges.

EXERCICE :

1. Définir un utilisateur Oracle et afficher les utilisateurs par défaut.
2. Créer un premier utilisateur « **USER1** » identifié par son mot de passe « USER1 ».
3. Créer un premier utilisateur « **USER2** » identifié par son mot de passe « USER2 ».
4. Créer un troisième utilisateur « **USER3** » identifié par le système d'exploitation.
5. Affecter les rôles principaux (**Connect, Resource**) à ces quatre utilisateurs.

Note : le rôle principal **Resource** admet le privilège système **create table**

6. Affecter le rôle principal **DBA** à l'utilisateur « **USER3** ».
7. Attribuer le privilège système **create table** à l'utilisateur « **USER1** ».
8. Créer un rôle « **ROLE1** » et attribuer le privilège **create table** au rôle « **ROLE1** ».
9. Attribuer le rôle « **ROLE1** » à l'utilisateur « **USER1** ».
10. Créer un rôle « **ROLE2** ».
11. Vérifier l'existence des tables **DEPT** et **EMP** sinon on les crée.
12. Attribuer le privilège objet **select** sur la table **EMP** au rôle « **ROLE2** ».
13. Créer un rôle « **ROLE3** » et lui attribuer le privilège objet **delete** sur la table **DEPT** au rôle « **ROLE3** ».
14. Attribuer le rôle « **ROLE2** » au rôle « **ROLE3** ».
15. Attribuer le rôle « **ROLE2** » et « **ROLE3** » à l'utilisateur « **USER2** ».
16. **Vérifier l'attribution de tous les privilèges** cités précédemment.
17. Connecter à la base de données en tant que « **USER2** ».
18. Activer le rôle « **ROLE2** » pour « **USER2** ».
19. Désactiver tous les rôles pour « **USER2** ».
20. Réactiver tous les rôles « **ROLE2** » pour « **USER2** ».
21. Connecter à la base de données en tant que « **System** ».
22. Révoquer le privilège **create table** de « **USER1** ». Vérifier cette révocation.
23. Révoquer « **ROLE1** » de « **USER1** ». Vérifier cette révocation?
24. Révoquer le privilège **create table** de « **Resource** ». Vérifier cette révocation?
25. Est-ce que la révocation de **create table** de « **USER1** » est immédiate ?
26. Révoquer « **ROLE2** » de l'utilisateur « **USER2** ». Vérifier cette révocation.
27. Le privilège **select** sur la table **EMP** est-il encore attribué à « **USER2** » ?
28. Révoquer le rôle « **ROLE2** » de « **ROLE3** ».
29. Le privilège **select** sur la table **EMP** est-il encore attribué à « **USER2** » ?
30. La révocation du privilège **select** sur la table **EMP** est-elle immédiate ?
31. Pour clôturer l'exercice, attribuer le privilège **create table** à « **Resource** ».
32. Afficher les utilisateurs créés dans cet exercice avec leurs rôles, leurs privilèges systèmes, leurs privilèges objets ainsi que la table en question, et l'utilisateur courant (owner).
33. Supprimer les rôles et les utilisateurs créés.

Administration Base de Données Oracle

ANNEXE Gestion des utilisateurs

Source : [oracle database 10g ocp certification all in one exam guide oracle database 10g handbook]

1. Les utilisateurs créés par défaut dans une nouvelle base de données Oracle:

SYS : Schéma obligatoire. Administrateur de la base physique; schéma comprenant la majeure partie des tables et vues du dictionnaire de données. Il est en outre le seul par défaut à pouvoir arrêter l'instance.

SYSMAN : Administrateur par défaut d'OEM

SYSTEM : Schéma obligatoire. Administrateur de la base logique. Un peu moins de droits que SYS; pas SYSDBA, pas de visibilité sur les tables X\$,...

SCOTT : son mot de passe est « tiger », c'est un utilisateur exemple.

RMAN : Utilisateur pour le Recovery MANager (sauvegardes et récupérations).

2. Gestion des utilisateurs sous Oracle

- Un utilisateur Oracle peut être identifié par le Système d'exploitation ou par Oracle.
- Les droits utilisateurs sont gérés avec des privilèges systèmes (ex : droit de créer une table).
- Les droits utilisateurs sont gérés avec des privilèges objets (ex : droit de mettre à jour une table).
- Privilèges systèmes et Privilèges objets peuvent être regroupés dans un RÔLE.
- Un RÔLE est un regroupement de privilèges systèmes et de privilèges objets.
- On définit à la création du USER le ou les Tablespace (ou aucun) dans lesquels il sera autorisé à créer des objets.
- On définit à la création du USER des Quota d'utilisation dans les Tablespace.
- Un compte utilisateur de base de données constitue un moyen d'organiser l'appartenance des objets de base de données et l'accès à ces objets.
- Un **mot de passe** est un mode d'authentification par la base de données Oracle.
- Un privilège est le droit d'exécuter un type particulier d'instruction SQL ou d'accéder à l'objet d'un autre utilisateur.
- Un **rôle** est un groupe nommé de privilèges liés qui sont accordés à des utilisateurs ou à d'autres rôles.
- Les profils imposent un ensemble nommé de limites concernant l'utilisation de la base de données et les ressources des instances.
- Un **quota** est une allocation d'espace dans un tablespace donné. Il constitue l'un des moyens permettant de contrôler l'utilisation des ressources par les utilisateurs.

3. Connexion d'un utilisateur

SQL> CONNECT nom/MdP

4. Création d'un utilisateur

```
CREATE USER nom IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY }  
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace ]  
[TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace ]  
[QUOTA { valeur [K |M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace[,...] ]  
[PROFIE nom_profile]  
[PASSWORD EXPIRE ]  
[ACCOUNT {LOCK | UNLOCK} ];
```

5. Modification d'un utilisateur

```
ALTER USER nom  
[IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY }]  
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace ]  
[TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace ]  
[QUOTA { valeur [K |M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace[,...] ]
```

- [PROFIE nom_profile]
 [PASSWORD EXPIRE]
 [ACCOUNT {LOCK | UNLOCK}];
6. **Suppression d'un utilisateur**
 DROP USER nom [CASCADE];
 Si l'utilisateur possède des objets, l'option CASCADE doit être présente pour forcer la suppression préalable de objets
 Si l'utilisateur possède des objets et l'option CASCADE n'est pas présente : Erreur
 Un utilisateur connecté ne peut pas être supprimé.
 7. **Attribution d'un privilège Système à un utilisateur**
 GRANT nom_privilège [...]
 TO {nom_utilisateur | PUBLIC} [...]
 [WITH ADMIN OPTION]
Avec :
 ** WITH ADMIN OPTION donne au bénéficiaire le droit de transmettre le privilège système
 ** Le privilège peut être attribué à un utilisateur ou à tous les utilisateurs
 8. **Révocation d'un privilège Système à un utilisateur**
 REVOKE nom_privilège [...]
 FROM {nom_utilisateur | PUBLIC} [...]
 9. **Attribution d'un privilège Objet à un utilisateur**
 GRANT {nom_privilège [(liste de colonnes)] [...] | ALL PRIVILEGES}
 ON[nom_schema.] objet
 TO {nom_utilisateur | PUBLIC} [...]
 [WITH ADMIN OPTION]
 10. **Révocation d'un privilège Objet à un utilisateur**
 REVOKE {nom_privilège [(liste de colonnes)] [...] | ALL PRIVILEGES}
 ON[nom_schema.] objet
 FROM {nom_utilisateur | PUBLIC} [...]
 11. **Création d'un Rôle Oracle**
 CREATE ROLE nom [IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY | USING nom_package | NOT IDENTIFIED }]
 12. **Attribution d'un privilege à un Role**
Syntaxe pour les privilèges système :
 GRANT {nom_privilège [...]
 TO nom_rôle [...]
 [WITH ADMIN OPTION]
Syntaxe pour les privilèges objet:
 GRANT {nom_privilège [(liste de colonnes)] [...] | ALL PRIVILEGES}
 ON[nom_schema.] objet
 TO nom_rôle [...]
 [WITH ADMIN OPTION]
 13. **Révocation d'un privilège à un rôle**
Syntaxe pour les privilèges système:
 REVOKE nom_privilège [...]
 FROM nom_rôle [...]
Syntaxe pour les privilèges objet:
 REVOKE {nom_privilège [(liste de colonnes)] [...] | ALL PRIVILEGES}
 ON[nom_schema.] objet
 FROM nom_rôle [...]
 14. **Attribution d'un rôle à un utilisateur ou à un rôle**
 GRANT nom_rôle [...]
 TO {nom_utilisateur | PUBLIC | nom_rôle} [...]
 [WITH ADMIN OPTION]
 15. **Révocation d'un role à un utilisateur ou à un rôle**
 REVOKE nom_rôle [...]
 FROM {nom_utilisateur |PUBLIC | nom_rôle} [...]
 16. **suppression d'un Rôle Oracle**
 DROP ROLE nom_rôle

Administration Base de Données Oracle

TP N° 5

Objectif :

Cette série est dédiée à la manipulation du dictionnaire de données d'une base de données Oracle et la gestion des profils des utilisateurs.

EXERCICE 1 :

1. Connecter avec l'utilisateur administrateur **SYSTEM**.
2. Afficher la structure de la table système : **DICTIONARY**.
3. Afficher les noms des vues relatives aux objets de la base de données accessibles par un utilisateur ; commencent par 'ALL_*'.
4. Afficher les noms des vues relatives aux objets de la base de données d'un utilisateur ; commencent par 'USER_*'.
5. Afficher les noms des vues relatives aux administrateurs de la base de données ; commencent par 'DBA_*'.
6. Afficher les vues relatives aux suivis des performances ; commencent par 'V\$*'.

EXERCICE 2 :

1. Créer un profil « **profil1** » sur les limitations liées au mot de passe ; FAILED_LOGIN_ATTEMPTS, PASSWORD_LOCK_TIME.
2. Créer un profil « **profil2** » sur les limitations liées aux ressources système ; SESSIONS_PER_USER, CONNECT_TIME,
3. Créer les utilisateurs « user1 », « user2 » et « user3 ».
4. Affecter le profil « **profil1** » à l'utilisateur « user1 ».
5. Affecter le profil « **profil2** » à l'utilisateur « user2 », et l'utilisateur « user3 ».
6. Modifier les valeurs des paramètres du profil « **profil1** » et « **profil2** ».
7. Supprimer le profil « **profil1** » sans l'option CASCADE. L'utilisateur « user1 » admet quel profil ?
8. Retirer le profil « **profil2** » de l'utilisateur « user2 ».
9. Supprimer le profil « **profil2** » ? est-il possible ? sinon, pourquoi ?
10. Supprimer le profil « **profil2** » avec l'option CASCADE. L'utilisateur « user3 » admet quel profil ?
11. Afficher la liste des utilisateurs ainsi que leurs profiles.
12. Supprimer les profiles et les utilisateurs créés.

Administration Base de Données Oracle

ANNEXE Les profils utilisateurs

1. Les limitations

a. Les limitations des mots de passe

Option	Description
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	Ce paramètre permet de définir le nombre maximal de tentatives de connexion. Si le nombre de connexion donné par le paramètre FAILED_LOGIN_ATTEMPTS est atteint le compte sera alors verrouillé pendant une période donnée par le paramètre PASSWORD_LOCK_TIME.
PASSWORD_LIFE_TIME	Ce paramètre permet de définir la durée d'utilisation du même mot de passe. Ce paramètre devra être défini en jours. Une fois la date limite d'utilisation, Oracle demandera alors automatiquement à l'utilisateur de bien vouloir changer son mot de passe.
PASSWORD_REUSE_TIME	Ce paramètre défini en nombre de jours, permet de définir le délai entre deux utilisations du même mot de passe. Par exemple si celui-ci vaut 30 et que votre mot de passe actuel est toto. Il vous faudra attendre 30 jours à compter de la date de votre changement de mot de passe avant de pouvoir à nouveau utiliser toto comme mot de passe. Si vous donner une valeur numérique au paramètre PASSWORD_REUSE_TIME vous devrez alors donner la valeur UNLIMITED au paramètre PASSWORD_REUSE_MAX.
PASSWORD_REUSE_MAX	Ce paramètre permet de définir le nombre de réutilisation du même mot de passe (consécutives ou non). Si vous donner une valeur numérique au paramètre PASSWORD_REUSE_MAX vous devrez alors donner la valeur UNLIMITED au paramètre PASSWORD_REUSE_TIME.
PASSWORD_LOCK_TIME	Ce paramètre permettra de définir la durée de verrouillage du compte utilisateur après avoir bloqué le compte avec le paramètre FAILED_LOGIN_ATTEMPTS. Le compte sera alors automatiquement déverrouillé lorsque le temps défini par ce paramètre sera atteint. Ce paramètre sera défini en jours (Vous pouvez aussi spécifier un nombre de minutes ou heure, par exemple 30 minutes donnera 30/1440) ou pourra avoir la valeur UNLIMITED (pour un verrouillage définitif et donc une action d'un administrateur pour débloquer le compte).

b. Les limitations des ressources système

Option	Description
SESSIONS_PER_USER	Ce paramètre va vous permettre de définir le nombre de session maximum qu'un utilisateur pourra ouvrir.
CPU_PER_SESSION	Ce paramètre va vous permettre de définir le temps de processeur maximum en centièmes de secondes qu'une session pourra utiliser.
CPU_PER_CALL	Ce paramètre va vous permettre de définir le temps de processeur maximum en centièmes de secondes qu'un "appel serveur" pourra utiliser. On appellera "appel serveur" un passage de requête, une exécution de requête ou la récupération d'une requête (FETCH).
CONNECT_TIME	Ce paramètre va vous permettre de définir le temps en minutes pour la

	durée de connexion maximale d'une session. A la fin du temps imparti la session sera automatiquement déconnectée.
IDLE_TIME	Ce paramètre va vous permettre de définir le temps en minutes pour la durée d'inactivité maximale d'une session. A la fin du temps imparti la session sera automatiquement déconnectée.
LOGICAL_READS_PER_SESSION	Ce paramètre va vous permettre de définir le nombre maximal de bloc lus durant une session. On parlera ici des blocs lus sur le disque et dans la mémoire.
LOGICAL_READS_PER_CALL	Ce paramètre va vous permettre de définir le nombre maximal de bloc lus durant un "appel serveur". On parlera ici des blocs lus sur le disque et dans la mémoire.

2. Création d'un profil :

```
CREATE PROFILE profile1
LIMIT
SESSIONS_PER_USER      UNLIMITED
CPU_PER_SESSION        UNLIMITED ;
```

3. Modification d'un profil :

```
ALTER PROFILE [nom profil] LIMIT
[nom paramètre 1] [val1]
.....
[nom paramètre n] [valn] ;
```

4. Suppression d'un profil :

La suppression exige le privilège : DROP PROFILE

```
DROP PROFILE [nom profile] CASCADE;
```

L'option CASCADE : exige à Oracle de supprimer le profile et d'assigner le profile **DEFAULT** à tous les utilisateurs qui possédaient le profile qui vient d'être supprimé.

5. Création d'un utilisateur Oracle :

```
CREATE USER [nom utilisateur] identified by [mot de passe] ;
```

Lors de sa création, un utilisateur oracle admet le profile par défaut nommé **DEFAULT**

6. Affectation d'un profil à un utilisateur:

```
ALTER USER [nom utilisateur]
PROFILE [nom profile];
```



Administration Base de Données Oracle

TP N° 6

Objectif :

Cette série est dédiée à la gestion des tablespaces.

EXERCICE :

1. Connecter avec l'utilisateur administrateur **SYS** avec l'option **sysdba**.
2. Afficher les tablespaces de la base de données en cours.
3. Donner la définition d'un **tablespace temporaire**.
4. Créer un tablespace temporaire «**TempTP?**» avec un premier fichier «**F1TempTP?**»
Note : le caractère « ? » remplace le numéro du TP.
5. Définir ce tablespace temporaire par défaut pour toute la base.
6. Ajouter un fichier de données temporaires nommé «**F2TempTP?**» à ce tablespace temporaire.
7. Supprimer ce fichier de données temporaire «**F1TempTP?**».
8. Donner la définition d'un **tablespace d'Annulation**.
9. Afficher les détails sur les tablespaces d'Annulation (UNDO) d'Oracle.
10. Créer un tablespace UNDO nommé «**TATP?**» avec un premier fichier «**F1TATP?**»
11. Ajouter un fichier nommé «**F2TATP?**» au tablespace UNDO.
12. Supprimer le tablespace «**TATP?**».
13. Donner la définition d'un **tablespace permanent**.
14. Créer un tablespace permanent «**TS1TP?**» avec une **gestion locale uniforme** des extensions et avec un premier fichier «**F1TS1TP?**»
15. Créer un tablespace permanent «**TS2TP?**» avec une **gestion locale automatique** des extensions et avec un premier fichier «**F1TS2TP?**».
16. Ajouter un fichier de données nommé «**F2TS1TP?**» au tablespace «**TS2TP?**».
17. Renommer le tablespace « **TS1TP?** » à « **TS3TP?** ».
18. Afficher de nouveau les tablespaces de la base de données en cours.
19. Créer un premier utilisateur «**USER1**» avec son mot de passe «**USER1**» dont «**TS1TP?**» est son tablespace par défaut pour créer ses objets.
20. Créer un deuxième utilisateur «**USER2**» avec son mot de passe «**USER2**» dont «**TempTP?**» est son tablespace temporaire par défaut ainsi qu'il peut utiliser 50Mégas du tablespace «**TS2TP?**» pour créer ses objets.
21. Créer un troisième utilisateur «**USER3**» avec son mot de passe «**USER3**» dont «**TS1TP?**» est son tablespace par défaut et «**TempTP?**» est son tablespace temporaire par défaut ainsi qu'il peut utiliser 20Mégas du tablespace «**TS2TP?**» pour créer ses objets.
22. Supprimer les tablespaces et les utilisateurs créés.

Administration Base de Données Oracle

ANNEXE

Gestion des tablespaces

Source : [oracle database 10g ocp certification all in one exam guide oracle database 10g handbook]

- Création d'un Tablespace temporaire avec CREATE TABLESPACE**
SQL> CREATE TEMPORARY TABLESPACE temp
 TEMPFILE 'c:\app\LAB\oradata\dbtest\temp01.dbf' size 500M
 EXTENT MANAGEMENT LOCAL ;
- Le définir par défaut pour toute la base avec ALTER DATABASE**
SQL> ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp ;
- Ajouter un fichier de données temporaires à un tablespace temporaire**
SQL> ALTER TABLESPACE temp
 ADD TEMPFILE 'c:\app\LAB\oradata\dbtest\temp02.dbf' size 500M;
- Supprimer un fichier de données temporaire avec ALTER DATABASE DROP INCLUDING**
SQL> ALTER DATABASE
 TEMPFILE 'c:\app\LAB\oradata\dbtest\temp01.dbf'
 DROP INCLUDING DATAFILES ;
- Supprimer un fichier de données permanent/annulation avec ALTER TABLESPACE**
SQL> ALTER TABLESPACE tablespace1
 DROP DATAFILE 'c:\app\LAB\oradata\dbtest\tablespace1.dbf' ;
- Afficher détails sur les Tablespace d'Annulation (UNDO) d'Oracle.**
SQL> SELECT name, value, description
 FROM V\$PARAMETER
 WHERE name LIKE '%undo%';
- Création d'un Tablespace UNDO avec CREATE UNDO TABLESPACE**
SQL> CREATE SMALLFILE UNDO TABLESPACE undotbs2
 DATAFILE 'c:\app\LAB\oradata\dbtest\undotbs2_01.dbf' SIZE 500M;
- Ajouter des fichiers au Tablespace UNDO avec ALTER TABLESPACE**
SQL> ALTER TABLESPACE undotbs2
 ADD DATAFILE 'c:\app\LAB\oradata\dbtest\undotbs2_02.dbf' SIZE 500M;
- Changement de Tablespace UNDO actif (si plusieurs) avec ALTER SYSTEM**
SQL> ALTER SYSTEM SET UNDO_TABLESPACE = undotbs2 SCOPE=BOTH;
Si vous changez de **Tablespace UNDO**, et que des **segments d'annulations** sont utilisés dans des transactions, leurs états ne seront pas OFFLINE mais **PENDING OFFLINE** jusqu'à la fin des transactions en cours. Vous pouvez ensuite le supprimer par exemple.
- Supprimer un Tablespace UNDO avec DROP TABLESPACE INCLUDING CONTENTS**
SQL> DROP TABLESPACE undotbs2 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;
- Création d'un Tablespace permanent**
Syntaxe ordre sql CREATE TABLESPACE Permanent.

```

CREATE [ BIGFILE | SMALLFILE ] TABLESPACE Name
DATAFILE file_specification SIZE integer [ K | M | G | T | P | E ] [REUSE]
AUTOEXTEND
{ OFF
| ON [ NEXT integer [ K | M | G | T | P | E ]
  [ MAXSIZE { UNLIMITED | integer [ K | M | G | T | P | E ] } ]
| DEFAULT [ { COMPRESS | NOCOMPRESS } ]
STORAGE
({ INITIAL integer [ K | M | G | T | P | E ]
| NEXT integer [ K | M | G | T | P | E ]
| MINEXTENTS integer
| MAXEXTENTS { integer | UNLIMITED }
| PCTINCREASE integer
| FREELISTS integer
| FREELIST GROUPS integer
| OPTIMAL [ integer [ K | M | G | T | P | E ]
  | NULL
  ]
| BUFFER_POOL { KEEP | RECYCLE | DEFAULT }

```

```

})
EXTENT MANAGEMENT
{ LOCAL
  [ AUTOALLOCATE
  | UNIFORM
  [ SIZE integer [ K | M | G | T | P | E ]
  ]
| DICTIONARY
}
SEGMENT SPACE MANAGEMENT { AUTO | MANUAL }
| [ MINIMUM EXTENT integer [ K | M | G | T | P | E ]
| BLOCKSIZE integer [ K ]
| { LOGGING | NOLOGGING }
| FORCE LOGGING
| FLASHBACK { ON | OFF }
| { ONLINE | OFFLINE };

```

Création d'un Tablespace avec une gestion locale uniforme des extensions.

```

SQL> CREATE SMALLFILE TABLESPACE DATA
DATAFILE 'C:\APP\LAB\ORADATA\DBTEST\DATA.DBF' SIZE 500M
AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE 700M
LOGGING
ONLINE
PERMANENT
BLOCKSIZE 8192
EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 10M
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

```

Création d'un Tablespace avec une gestion locale automatique des extensions

```

SQL> CREATE SMALLFILE TABLESPACE DATA
DATAFILE 'C:\APP\LAB\ORADATA\DBTEST\DATA.DBF' SIZE 500M
AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE 700M
LOGGING
ONLINE
PERMANENT
BLOCKSIZE 8192
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

```

Descriptions de quelques Options :

- **BIGFILE | SMALLFILE.**

Si cette clause est omise, Oracle prendra le type par défaut défini au niveau de la base de données.

- **Name.**

C'est le nom que vous donnerez à votre Tablespace.

- **DATAFILE file_specification.**

Permet de préciser l'emplacement du fichier de données pour le Tablespace.

- **AUTOEXTEND.**

Indique si le fichier pourra grossir une fois l'espace alloué est utilisé.

- **NEXT.**

Espace alloué lors de l'extension.

- **MAXSIZE.**

Taille maximale du fichier.

- **EXTENT MANAGEMENT.**

Mode de gestion des extensions du Tablespace.

- **SEGMENT SPACE MANAGEMENT.**

Mode de gestion de l'espace libre des segments dans le Tablespace. (Clause valable si TBS géré localement uniquement).

- **MINIMUM EXTENT.**

Taille minimum des Extensions dans le Tablespace. (Clause valable si TBS géré dans le Dictionnaire uniquement).

- **BLOCKSIZE.**

Taille du bloc utilisée par le Tablespace. (2k, 4K, 8K, 16K, 32K)

- **LOGGING | NOLOGGING.**

Définit le mode de journalisation des segments qui seront stockés dans le Tablespace. Clause ignorée si FORCE LOGGING est actif niveau Tablespace ou Base de données.

- **FORCE LOGGING.**

Permet de garantir que les modifications sont enregistrées dans les fichiers de journalisation.

- **FLASHBACK {ON | OFF}.**

Indique si le Tablespace participe aux opérations de FLASHBACK Database.

- **ONLINE | OFFLINE.**

Indique si le Tablespace est créé Online ou Offline.